Vortex Apícola

Propuesta integral para registrar la producción y la actividad apícola

Módulo opcional dentro de Vortex Gestión

Del apiario a la venta: historial de manejo, sanidad, alimentación, cosechas, trazabilidad y resultados de cada campaña.

> **Qué tiene el productor, qué hizo, qué necesita atender, cuánto produjo y cuánto le dejó cada campaña.**

Enfoque de la propuesta

- Uso desde el celular y registros sencillos durante las visitas.
- Dos niveles de detalle: por apiario o por colmena identificada.
- Reutilización de clientes, compras, ventas, caja y cuenta corriente de Vortex.
- Diseño orientado a Argentina y preparado para crecer por etapas.

1. Organización de la actividad

Productor > campaña > apiarios > colonias/colmenas > trabajos > cosechas > lotes de miel > ventas.

La campaña puede abarcar dos años, por ejemplo 2026/2027, y permite comparar temporadas. Cada empresa habilita Apicultura desde la parametrización de Vortex.

Puede funcionar sin Vortex Campo. Cuando ambos módulos estén activos, compartirán referencias compatibles a establecimientos y recursos.

Documento de propuesta. Las funciones descriptas corresponden al alcance a desarrollar.

2. Apiarios y ubicaciones

Cada apiario tendrá una ficha que concentre su información y el historial completo de actividad.

- Código, nombre, ubicación, coordenadas y acceso al mapa.
- Establecimiento y contacto del propietario o encargado.
- Condición de uso: propio, prestado, arrendado o por acuerdo.
- Fechas de instalación y retiro; cantidad de colonias activas.
- Floraciones predominantes y calendario estimado.
- Agua, accesibilidad, observaciones, fotografías y documentos.
- Historial de visitas, movimientos, sanidad y producción.

Los acuerdos con propietarios podrán registrar pago fijo, porcentaje de producción, entrega de miel u otra modalidad.

3. Colmenas, colonias y material

Se distinguirá la colonia -población de abejas, reina y evolución sanitaria y productiva- del material: piso, cámara, alzas, cuadros, techo y otros elementos.

Esto permite registrar cambios de cajón, divisiones y fusiones sin perder la historia biológica. El usuario operará desde una ficha de colmena.

- Identificación: código interno y QR opcional.
- Ubicación actual e historial de apiarios.
- Origen: compra, núcleo propio, enjambre o división.
- Estado: activa, núcleo, huérfana, fusionada, muerta, vendida u otra baja.
- Reina: identificación opcional, origen, año, marca y recambios.
- Evolución: fortaleza, cría y reservas.
- Historial de revisiones, alimentación, tratamientos, movimientos y cosechas.

Las divisiones y fusiones conservarán los vínculos entre las colonias de origen y destino.

> **No será obligatorio identificar todas las colmenas para comenzar. Se podrá trabajar por cantidades en cada apiario e incorporar identificación individual gradualmente.**

4. Registrar una visita

El cuaderno de campo será el centro del módulo. El productor seleccionará apiario, fecha y responsable; luego cargará las tareas realizadas y las observaciones.

Datos de la inspección

- Alcance: apiario completo, grupo o colmenas identificadas.
- Cantidad efectivamente revisada y fortaleza de la población.
- Presencia de reina o indicios de postura; estado de la cría.
- Reservas de miel y polen; cuadros ocupados y alzas colocadas.
- Signos sanitarios observados.
- Riesgo de enjambrazón, pillaje u otros incidentes.
- Fotografías, notas y próxima acción con fecha prevista.

> **Se distinguirá "no observado" de "no revisado". Una inspección parcial no deberá aparecer como revisión de todo el apiario.**

Trabajos registrables

Revisión, alimentación, tratamiento, recambio de reina, formación de núcleos, captura de enjambres, división, fusión, agregado o retiro de alzas, cosecha, traslado, mantenimiento y bajas.

Una visita podrá incluir varias acciones. Las cargas por grupo evitarán repetir los mismos datos colmena por colmena.

Ejemplo de registro

Apiario Los Aromos: se revisaron 18 de 40 colmenas, se alimentaron 12, se colocaron 8 alzas y quedaron 3 colmenas pendientes de revisión.

Consulta del historial

Desde el apiario o la colmena se podrá consultar qué se hizo, cuándo, quién lo registró, qué observaciones quedaron y qué tarea corresponde realizar después.

5. Sanidad y alimentación

Registro sanitario

- Problema observado o diagnóstico informado; colmenas o grupos afectados.
- Muestreo: método, fecha, muestra y resultado.
- Producto, principio activo, lote y vencimiento.
- Cantidad aplicada, unidad y responsable.
- Inicio, aplicaciones, retiro y seguimiento.
- Indicaciones, documentos y restricciones de cosecha correspondientes.

Las alertas se basarán en datos configurados y documentados. El sistema no indicará tratamientos por su cuenta.

Registro de alimentación

- Tipo de alimento y composición informada.
- Preparación propia o producto comprado.
- Cantidad preparada y entregada, con unidad en kg, litros u otra.
- Destinatarios, motivo y fecha.
- Insumos consumidos y costo.

Permitirá conocer cuánto alimento recibió cada apiario durante la campaña y cuánto costó.

6. Movimientos y existencias

Se registrarán altas por compra, captura o reproducción; traslados; formación y venta de núcleos; divisiones y fusiones; muertes, desapariciones y otras bajas.

También se contemplarán el material vacío y las entregas y devoluciones de material en salas de extracción. Cada movimiento tendrá fecha, origen, destino, cantidad, responsable y motivo.

> **Existencia inicial + altas + ingresos - salidas - bajas = existencia final.**

La conciliación permitirá detectar diferencias entre lo registrado y el recuento físico.

7. De la cosecha al lote de miel

Cosechar en el apiario y extraer en la sala serán operaciones distintas: pueden suceder en fechas diferentes e involucrar a terceros.

Cosecha

Campaña, apiario, fecha, alzas o cuadros retirados, responsable y origen identificado.

Envío y recepción en sala

Material enviado, transporte, comprobantes y recepción. Se conservará la relación con el apiario y las cosechas de origen.

Extracción

Sala propia o externa, fecha, lote, orígenes, kilos obtenidos, costos y material devuelto.

Envasado a granel

Tambor o recipiente, identificación, tara, peso bruto, peso neto y ubicación.

Calidad y destino

Muestras, humedad medida, análisis, informes y estado de liberación. Destinos: venta, traslado, fraccionado, devolución o ajuste.

> **Un lote podrá reunir varias cosechas y alimentar varios tambores. Las mezclas y los fraccionamientos conservarán los vínculos de origen.**

La precisión del rendimiento dependerá de la medición: si la extracción reúne miel de todo un apiario, se calculará el rendimiento del apiario. La producción individual por colmena requiere medición identificada.

La identificación de sala, lote y cosecha forma parte de los datos de trazabilidad descriptos por SENASA. El modelo los contemplará desde el inicio. [1]

Consulta en ambos sentidos

Desde un tambor o venta se podrá reconstruir el origen registrado; desde una cosecha o lote se podrán localizar existencias y compradores asociados.

8. Stock y fraccionado

Existencias diferenciadas de miel a granel por lote y recipiente; miel fraccionada por presentación y lote; cera y otros productos habilitados; alimentos e insumos; envases, tapas, etiquetas y material apícola.

> **Miel consumida + envases utilizados = unidades obtenidas + remanente + merma, con conciliación de cantidades y unidades.**

Ejemplo: consumir parte de un tambor para producir frascos de 500 g, conservando el vínculo entre el lote de origen y los frascos resultantes. Los saldos surgirán de movimientos confirmados; las correcciones quedarán como ajustes o anulaciones.

9. Integración con Vortex Gestión

- Clientes y proveedores: compradores, salas y contactos comerciales.
- Compras y productos: insumos, material, envases y presentaciones de venta.
- Ventas y cuenta corriente: comercialización y saldos.
- Caja y gastos: cobros, pagos y egresos.
- Presupuestos: polinización y otros servicios.
- PDFs: informes, fichas y comprobantes.

Cada venta se vinculará a sus lotes y cantidades, controlando que la salida comercial y la de stock ocurran una sola vez. Los pagos en miel registrarán por separado kilos entregados y valorización.

10. Costos y resultados

Asignación a campaña, apiario o actividad: alimentación, sanidad, reinas, núcleos, reposición, mano de obra, combustible, traslados, extracción, arrendamientos, envases, fraccionado y mantenimiento.

Los costos compartidos tendrán un criterio documentado de reparto: colmenas atendidas, horas, kilómetros, kilos u otro.

Se distinguirán el resultado de caja -cobrado y pagado- y el resultado productivo estimado, con ingresos y costos asignados y valoración opcional del stock. La miel almacenada no será una venta; los gastos incorporados desde compras no se sumarán otra vez.

11. Agenda, alertas e informes

Agenda de trabajo

Próximas visitas, alimentación, seguimiento sanitario, retiro de tratamientos, revisión de reinas, cosechas y vencimientos documentales. Cada pendiente tendrá responsable, fecha, prioridad y estado.

Panel principal

- Colonias activas por apiario y apiarios pendientes de visita.
- Tareas vencidas y alertas sanitarias registradas.
- Producción acumulada, stock disponible y bloqueado.
- Costos y ventas de campaña.

Informes

- Cuaderno de campo por período y ficha histórica de colmena.
- Evolución de existencias y bajas.
- Alimentación y sanidad.
- Cosechas, extracciones y trazabilidad de origen y destino.
- Producción y costos por apiario; comparación entre campañas.

Los rendimientos indicarán el denominador utilizado: por colonia cosechada, por colonia al inicio de campaña u otro criterio. Esto evita comparaciones engañosas.

12. Documentación argentina

Campos para RENAPA, RENSPA cuando corresponda, identificación de salas, comprobantes, análisis y documentación del establecimiento o producto.

La guía oficial distingue producción primaria, extracción y fraccionado. Los datos se habilitarán según la actividad realizada. [2]

Vortex conservará registros internos y preparará exportaciones. Una integración con sistemas oficiales será un desarrollo específico, sujeto a sus mecanismos de acceso. La documentación oficial describe trazabilidad entre extracción, transferencias, ventas y otros procesos. [3]

13. Uso desde el celular y permisos

Botones grandes, formularios breves, acciones por lote y acceso rápido a la última visita.

- Administración y configuración.
- Registro de trabajos de campo.
- Revisión y confirmación de registros.
- Gestión de producción y ventas.
- Consulta de informes técnicos.

Los costos podrán restringirse a administración. Cada registro conservará autor, fecha y modificaciones.

El trabajo sin conexión se planificará como capacidad específica: guardar borradores y sincronizar después, mostrando pendientes y conflictos. Una pantalla responsive por sí sola no resuelve esa operación.

Las entidades operativas se protegerán por empresa con comercio_id, RLS y validaciones en PostgreSQL.

14. Implementación propuesta

Etapa 1 / Cuaderno apícola

Campañas, apiarios, existencias, identificación opcional de colmenas, visitas, alimentación, sanidad, movimientos, agenda e informes básicos.

Etapa 2 / Producción trazable

Cosechas, salas propias o externas, extracciones, lotes, tambores, análisis y stock a granel.

Etapa 3 / Gestión económica

Integración con compras y ventas, costos, fraccionado y resultados por campaña.

Etapa 4 / Especializaciones

Trabajo sin conexión, cría de reinas, polinización, otros productos y sensores.

Desde la primera etapa se diseñarán los vínculos necesarios para las siguientes, evitando rehacer el historial.

Criterios de aceptación

Cada etapa se comprobará con casos completos de operación, además de las verificaciones técnicas correspondientes.

- Registrar una visita parcial sin marcar todo el apiario como revisado.
- Trasladar colonias y conciliar existencias de origen y destino.
- Dividir una colonia conservando el vínculo histórico.
- Registrar un tratamiento y su seguimiento.
- Completar una cosecha, extracción y venta trazable.
- Verificar aislamiento entre empresas, permisos y prevención de movimientos duplicados.

> **Recomendación: comenzar con un cuaderno de campo sólido y sencillo, que permita registrar una visita en pocos pasos y recuperar el historial de inmediato.**

Sobre esa base, la producción, la trazabilidad y la rentabilidad podrán crecer dentro de Vortex sin duplicar su administración.

Fuentes de referencia

Las referencias acompañan el diseño funcional de los registros argentinos. El detalle aplicable se deberá revisar al desarrollar cada proceso e integración.

[1] SENASA / Salas de extracción

https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal/abejas/abejas-industria/salas-de-extraccion

[2] Guía rápida de trámites para productores apícolas

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/29-11-2_infografia_tramitesapicolas.pdf

[3] Alimentos Argentinos / Trazabilidad apícola

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/trazabilidad.php

Fecha de la propuesta: 5 de noviembre de 2026.